LS4 · Vom Problem zur Lösung

Arbeitsmaterial · Praxisfall Mensa

Praxisfall

Die Lernenden einer Schule kaufen in der grossen Pause Getränke und Snacks in der Mensa. Die verantwortliche Person berechnet den Gesamtpreis bisher selbst. Besonders bei mehreren gleichen Artikeln entstehen dabei immer wieder kleine Rechenfehler.

Für die erste Version betrachten wir bewusst genau einen Artikel pro Einkauf. Eine Person gibt Artikelname, Einzelpreis und Menge an. Eine spätere Software soll daraus den Gesamtpreis bestimmen und den Einkauf verständlich zusammenfassen.

1 Was ist Problem, Ziel und Lösung?

Ordne die Aussagen. Begründe **mindestens drei** Entscheidungen. Wenn eine Aussage nicht sauber in Problem, Ziel oder Lösung passt, markiere dies und schlage eine passendere Kategorie vor.

Aussage	Deine Zuordnung
Beim manuellen Berechnen entstehen Fehler.	1
Der Gesamtpreis eines Einkaufs soll zuverlässig bestimmt werden.	2
Wir programmieren eine C#-Konsolenanwendung.	3
Einzelpreis und Menge müssen berücksichtigt werden.	2
Der Einkauf soll schneller abgewickelt werden können.	2
Das Programm verwendet `Console.ReadLine()`.	3
Der berechnete Gesamtpreis wird angezeigt.	3

2 Auftrag fachlich schärfen

- Formuliere ein lösungsneutrales Problemstatement.
- Formuliere ein überprüfbares Zielbild.
- Leite mindestens drei funktionale Anforderungen ab.
- Ergänze zu jeder Anforderung ein Akzeptanzkriterium, mit dem eine fremde Person eindeutig entscheiden kann: erfüllt / nicht erfüllt.

Funktionale Anforderung	Akzeptanzkriterium
Gesamtmenge	Preis muss stimmen
	Die Registrierung ist nur mit einer gültigen E-Mail-Adresse möglich.
Tore x Menge = Resultat	Resultat muss stimmen
Menge kann erfasst werden	Eine vorgegebene ganze Menge kann übernommen werden.

3 EVA-Modell

Eingabe	Verarbeitung	Ausgabe
Passwort-Eingabe, Zahl wird in Taschenrechner eingegeben 4+5.	Geprüft, Rechnung wird gerechnet	Gehnemigung oder Falsches Passwort, Zahl wird angezeigt.

4 Trockenlauf

Test	Artikel	Einzelpreis	Menge	Erwartete Ausgabe
A	Apfelschorle	CHF 2.50	3	
B	Sandwich	CHF 5.80	2	

Führe beide Fälle Schritt für Schritt durch. Eine fremde Person muss deinen Ablauf ohne Zusatzklärung nachvollziehen können.

5 Fremdtest

- Welche Stelle war eindeutig?
- Wo musste die testende Person etwas annehmen oder erraten?
- Welche konkrete Stelle hast du danach verbessert?